



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2024 - II
CURSO	QUIMICA INDUSTRIAL	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	ING. MIGUEL VEGA PIZARRO	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERIA INDUSTRIAL	CICLO	III

Instrucciones

Está permitido el uso de Calculadora, Tabla periódica.

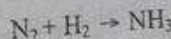
Preguntas. Dos puntos cada una. Mariano estuvo aquí

1. Tenemos 150 g de dos sustancias diferentes A y B, cuyas densidades son $A=6.3 \text{ g/ml}$ y $B=4.9 \text{ g/ml}$
 - a) ¿qué sustancia pesa más?
 - b) ¿Qué sustancia ocupa un volumen mayor?
 - c) ¿Qué masa de A tiene el mismo volumen que 80 g de B?
 - d) ¿Qué volumen de A tiene la misma masa que 600 ml de B?
2. Un recipiente contiene 100 litros de O_2 a $20^\circ C$. Calcula:
 - a) la presión del O_2 , sabiendo que su masa es de 3,43 kg.
 - b) El volumen que ocupara esa cantidad de gas en c.n.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Preguntas. Cuatro puntos cada uno.

3. El nitrógeno reacciona con el hidrogeno para producir amoníaco. Los reactivos y los productos están en estado gaseoso. En un recipiente que contiene 100 gramos de nitrógeno y 100 gramos de hidrogeno se produce la reacción química anterior
 - a) Indica el reactivo limitante y calcule los gramos de reactivo en exceso
 - b) Calcule el volumen de amoníaco que se produce medido a 720 mmHg y $22^\circ C$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

300 400 (X)

P
T
(n_H)

PV=n

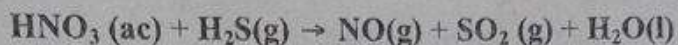
V=

4. Se ha preparado en el laboratorio 0.50 litros de disolución de ácido Clorhídrico (HCL) de densidad 1.18 g/ml que contiene 3.65 g de ácido. Calcula

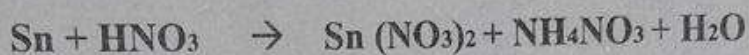
- a) La concentración molar de la disolución
- b) La concentración molal.
- c) La fracción molar del soluto y del disolvente
- d) La concentración en peso $\% \text{ masa}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. A) Balancear por el método redox



B) Balancear por el método algebraico



Mariano estuvo aqui 

6. La presión en el interior de un neumático es 168 000 Pa. Hallar el desnivel del mercurio cuando se conecta a este neumático un manómetro de tubo abierto en forma de U (ver figura), (Presión atmosférica = 100000 Pa, $g = 10 \text{ m/s}^2$, densidad del mercurio = 13600 kg/m^3).

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

